Lógica



Universidad Internacional de Valencia

Máster Universitario en Inteligencia Artificial

02MIAR | Matemáticas:

Matemáticas para la Inteligencia Artificial

Profesora:

Zoraida Sivoli Barrios

Lógica

La lógica es la teoría del pensar, la ciencia de las reglas y los límites, del pensar justo y razonado, se puede definir brevemente como el estudio del razonamiento. En las construcciones de carácter lingüístico se establecen conexiones entre enunciados, de esta forma la lógica proposicional se hace presente en la cotidianidad. Nos centraremos en la teoría de la inferencia. Su estudio es importante porque ayuda a razonar de forma correcta y, con ello, a no incurrir en las llamadas falacias argumentativas.

Lógica proposicional

Definición

*Un **enunciado lógico** o **proposición lógica** consiste en una afirmación a la cual se le puede atribuir un **valor de verdad**, pudiendo ser este verdadero (1) o falso (0).*

Ejemplos

1. *La proposición "$2+2=4$" tiene valor de verdad* 1.
2. *La proposición "$4>5$" tiene valor de verdad* 0.
3. *La proposición "todo número par mayor que* 2 *se puede escribir como la suma de dos números primos" (conjetura de Goldbach) tiene un valor de verdad....*
4. *"La mesa de Antonio" no es una proposición lógica.*

Clasificación de las proposiciones

De acuerdo a su valor de verdad pueden clasificarse en tres tipos:

1. **Tautología**: Siempre es cierta. Ejemplo: 5 es un número primo
2. **Contradicción**: Siempre es falsa. Ejemplo: La cantidad de números enteros es finita
3. **Contingencia**: Si puede ser verdadera ó falsa, dependiendo de la situación o contexto. Ejemplo: Ayer llovió

Problema recreativo. Un explorador, prisionero por los caníbales va a ser sacrificado en el templo de la diosa "Verdad". El prisionero tiene el privilegio de decidir entre ser asado o ser hervido. Para esto, el explorador debe decir una proposición. Si la proposición es verdadera, él será hervido y si es falsa, será asado. El explorador escoge como su proposición a la siguiente: "Yo seré asado". ¿Qué harán los caníbales?

Ejemplo

Clasificación las siguientes proposiciones de acuerdo a su tipo:

- Mañana salgo de casa ó tal vez no
- Todos los estudiantes de bachillerato en España hablan Ruso
- $4 \geq 10$
- Hoy es Jueves
- π es un número irracional
- Si lanzo una moneda saldrá cara

Conectores Lógicos

Son términos de enlace que unen dos proposiciones y dan origen a una nueva proposición, cuyo valor de verdad depende del valor de verdad de las proposiciones que la conforman y del conector usado. Los conectores son:

- Conjunción: $\wedge$, ¨ y¨.
- Disyunción: $\vee$,¨ó ¨.
- Disyunción Exclusiva: $\underline{\vee}$, o...o
- Negación : $\sim$, $\neg$. No
- Condicional : $\Rightarrow$. Si .. entonces
- Bicondicional: $\Leftrightarrow$Si y solo si

Lógica proposicional

Definición

Dados dos enunciados lógicos p y q, se define la ***conjunción*** *entre p y q a un nuevo enunciado lógico, denotado por* $p \wedge q$ *y leído como "p y q", cuyo valor de verdad es verdadero siempre y cuando ambos enunciados lo sean simultáneamente.*

Ejemplo

Consideremos las siguientes proposiciones:
p: La ciudad de Valencia pertenece a la Comunidad de Valencia. q: La ciudad de Alicante pertenece a la Comunidad de Valencia. r: La ciudad de Alicante pertenece a la provincia de Valencia Indique el valor de Verdad:

- *a)* $p \wedge q$.... *b)* $p \wedge r$....

La **tabla de verdad** correspondiente es, por tanto:

p	q	$p \cdot q$
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	0

El conector $\wedge$ se puede identificar con la operación "$\cdot$", producto.

Lógica proposicional

Definición

Dados dos enunciados lógicos p y q, se define la ***disyunción*** *entre p y q a un nuevo enunciado lógico, denotado por* $p \vee q$ *y leído como "p o q", cuyo valor de verdad es verdadero siempre y cuando alguno de los dos enunciados (o ambos) lo sean.*

Ejemplo

Consideremos las siguientes proposiciones: p: La ciudad de Valencia pertenece a la Comunidad de Valencia. q: La ciudad de Alicante pertenece a la Comunidad de Valencia. r: La ciudad de Alicante pertenece a la provincia de Valencia Indique el valor de Verdad:

- *a)* $p \vee q$*....* *b)* $p \vee r$*....*

p	q	$p+q$
1	1	1
1	0	1
0	1	1
0	0	0

El conector $\vee$ se puede identificar con la operación "$+$", suma.

Lógica proposicional

Definición

Dados dos enunciados lógicos p y q, se define la ***disyunción exclusiva*** *entre p y q a un nuevo enunciado lógico, denotado por* $p \veebar q$ *y leído como "o p o q", cuyo valor de verdad es verdadero siempre y cuando uno solo de los dos enunciados lo sean.*

Ejemplo

Consideremos las siguientes proposiciones: p: La ciudad de Valencia pertenece a la Comunidad de Valencia. q: La ciudad de Alicante pertenece a la Comunidad de Valencia. r: La ciudad de Alicante pertenece a la provincia de Valencia Indique el valor de Verdad:

- *a)* $p \veebar q$.... *b)* $p \veebar r$....

La tabla de verdad correspondiente es, por tanto:

p	q	$p \underline{\vee} q$
1	1	0
1	0	1
0	1	1
0	0	0

Lógica proposicional

Definición

*Dados dos enunciados lógicos p y q, se define la **implicación lógica**, leída como "p implica q" y denotada por $p \rightarrow q$, cuyo valor de verdad está en consonancia con el hecho de que si se da p, entonces necesariamente ha de darse también q, estableciendo de ese modo una relación de causalidad entre ambos enunciados.*

Ejemplo

Supongamos que un padre le hace la siguiente promesa a su hijo universitario:
"Si apruebas el curso de Estructuras te llevo a Ibiza"
¿Cuándo el padre rompe la promesa?

La tabla de verdad correspondiente es, por tanto:

p	q	$p \rightarrow q$
1	1	1
1	0	0
0	1	1
0	0	1

En matemática las proposiciones condicionales toman la forma

- Hipótesis $\rightarrow$ tesis
- Suficiente $\rightarrow$ Necesario

Ejemplos

- *Si una función es derivable entonces es continua*
- *La figura es un cuadrado solo si es un rectángulo*
- *Una condición necesaria para que la figura sea un rectángulo es que sea un cuadrilátero*
- *Que la figura sea un cuadrado es una condición suficiente para que la figura sea un cuadrilatero*

Lógica proposicional

Definición

Dados dos enunciados lógicos p y q, se define la ***equivalencia***, ***bicondicional*** *o* ***implicación doble***, *leída como "p si y sólo si q" y denotada por* $p \leftrightarrow q$, *cuyo valor de verdad está en consonancia con el hecho de que si se da p, entonces necesariamente ha de darse también q y viceversa, si se da q, entonces también debe darse p.*

Ejemplo

Si se consideran las proposiciones P : *4 es un número impar;* Q :$1 + 1 = 3$, *es claro que tanto P como Q son proposiciones falsas; por lo tanto, se tiene que la proposición compuesta* $P \leftrightarrow Q$ *es verdadera.*

La proposición P $\leftrightarrow$ Q, es equivalente a $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$
La tabla de verdad correspondiente es, por tanto:

p	q	$p \leftrightarrow q$
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	1

Lógica proposicional

Definición

Dado un enunciado lógico p, se define la ***negación*** *lógica como el resultado de invertir el valor de verdad del enunciado original, denotándose por* $\neg p$, $\sim p$, *ó* $\overline{p}$ *(en todos lo casos leído como "no p").*

p	$\overline{p}$
1	0
0	1

La negación de un enunciado p, además de $\neg p$, también puede denotarse por $\overline{p}$.

Lógica proposicional

Definición

Una ***fórmula lógica*** $F(p_1, p_2, \ldots, p_k)$ *consiste en una serie de enunciados lógicos conectados por diferentes conectores lógicos. Según su valor de verdad, puede ser de tres tipos:*

- ***Tautológica:*** *si* $F(p_1, p_2, \ldots, p_k)$ *tiene valor de verdad* 1 *independientemente de la combinación de valores de verdad de* $p_1, p_2, \ldots, p_k$.
- ***Contradictoria:*** *si* $F(p_1, p_2, \ldots, p_k)$ *tiene valor de verdad* 0 *independientemente de la combinación de valores de verdad de* $p_1, p_2, \ldots, p_k$.
- ***Contingente:*** *si* $F(p_1, p_2, \ldots, p_k)$ *tiene valor de verdad* 0 *para ciertas combinaciones de valores de verdad de* $p_1, p_2, \ldots, p_k$, *mientras que vale* 1 *para otras combinaciones.*

Ejemplos

1. $p + \overline{p}$ *es una tautología.*
2. $p \cdot \overline{p}$ *es una contradicción.*
3. $\overline{p}$ *es contingente.*
4. $p \rightarrow p$ *es una tautología.*
5. $p \rightarrow \overline{p}$ *es contingente.*
6. $p \cdot q$ *es contingente.*
7. $p \leftrightarrow \overline{p}$ *es una contradicción.*
8. $(p \cdot q) \rightarrow (p + q)$ *es una tautología.*
9. $(p + q) \rightarrow (p \cdot q)$ *es contingente.*
10. $\overline{p \leftrightarrow p}$ *es una contradicción.*

Lógica proposicional

Definición

*Dos fórmulas lógicas son **equivalentes** si su valor de verdad es coincidente para cualquier combinación de valores de las proposiciones lógicas que la integran.*

Por ejemplo, $p \to q$ es equivalente a $\overline{p} + q$, $\overline{p} \vee q$:

p	q	$p \to q$	$\overline{p}$	$\overline{p} + q$
1	1	1	0	1
1	0	0	0	0
0	1	1	1	1
0	0	1	1	1

Ejercicio

*Probar que $p \to q$ no es equivalente a su **recíproco**, $q \to p$, pero sí que es equivalente a su **contrarrecíproco**, $\overline{q} \to \overline{p}$.*

p	q	$p \to q$	$\overline{q}$	$\overline{p}$	$\overline{q} \to \overline{p}$
1	1	1	0	0	1
1	0	0	1	0	0
0	1	1	0	1	1
0	0	1	1	1	1

Lógica proposicional

Propiedades

- $p \cdot (q \cdot r) = (p \cdot q) \cdot r, \quad p + (q + r) = (p + q) + r.$
- $p \cdot q = q \cdot p, \quad p + q = q + p.$
- $p \cdot (q + r) = (p \cdot q) + (p \cdot r), \quad p + (q \cdot r) = (p + q) \cdot (p + r).$
- $p \cdot \overline{p} = 0, \quad p + \overline{p} = 1.$ *(completación)*
- $p \cdot 0 = 0, \quad p + 1 = 1.$ *(Absorción)*
- $p \cdot 1 = p, \quad p + 0 = p.$ *(Neutros)*
- $p \cdot p = p, \quad p + p = p.$

Propiedades

- $p \cdot (p + q) = p, \quad p + (p \cdot q) = p.$
- $\overline{\overline{p}} = p.$
- $\overline{p \cdot q} = \overline{p} + \overline{q}$ *(ley de De Morgan).*
- $\overline{p + q} = \overline{p} \cdot \overline{q}$ *(ley de De Morgan).*

Teoría de conjuntos

Definición

*Un **conjunto** es una colección de objetos físicos o abstractos. Cada uno de estos objetos recibe el nombre de **elemento**.*
Si A es un conjunto, denotamos $a \in A$ a la relación "a es un elemento de A" o, equivalentemente, "a pertenece a A".

Cada conjunto se denota entre llaves separando cada elemento con una coma.

Ejemplos

1. *Conjunto de los planetas del sistema solar:*
   $\{\text{Mercurio}, \text{Venus}, \text{Tierra}, \text{Marte}, \text{Júpiter}, \text{Saturno}, \text{Urano}, \text{Neptuno}\}$.
2. *Conjunto de los números naturales impares:*
   $\{1, 3, 5, 7, 9, 11, \ldots\} = \{2n - 1 \mid n \in \mathbb{N}\}$.
3. *Los pares de puntos sobre la parábola:* $A = \{(x, x^2) : x \in \mathbb{R}\}$

Teoría de conjuntos

Definición

*El **cardinal** de un conjunto es el número de elementos que posee. Si A es un conjunto, su cardinal se denota por $|A|$.*

En caso de que un conjunto A tenga una infinidad de elementos, denotamos $|A| = \infty$.

Ejemplos

1. *Sea A el conjunto de los planetas del sistema solar. Entonces $|A| = 8$.*
2. *Sea B el conjunto dado por los números naturales impares. Entonces $|B| = \infty$.*

Teoría de conjuntos

- Cada uno de los elementos de un conjunto sólo debe aparecer una única vez.

Ejemplo

El conjunto $\{a, b, c, c, d, a\}$ no está bien denotado, ya que hay elementos repetidos. Lo correcto sería denotarlo por $\{a, b, c, d\}$.

- El conjunto que no tiene elementos recibe el nombre de **conjunto vacío** y se denota por $\emptyset$.

Ejemplo

Sea A el conjunto de satélites de Venus. Entonces $A = \emptyset$, ya que Venus no tiene ningún satélite.

Algebra de Boole

El álgebra de Boole es una herramienta de fundamental importancia en el mundo de la computación. Las propiedades que se verifican en ella sirven de base al diseño y la construcción de las computadoras que trabajan con objetos cuyos valores son discretos, es decir las computadoras digitales, en particular las binarias.

Definición

Un Algebra de Boole es una estructura algebraica formada por un conjunto B, con al menos dos elementos distintos, designados en forma general con los símbolos 0 y 1, dos operaciones binarias: $\vee$ *y* $\wedge$ *, y una operación unitaria:* $\sim$ *(denominada complemento), con las siguientes propiedades para elementos cualesquiera* $p, q, r \in B$ *:*

1. $p \wedge q = q \wedge p \quad , \; p \vee q = q \vee p$. (Conmutatividad)
2. $p \wedge (q \wedge r) = (p \wedge q) \wedge r, \quad p \vee (q \vee r) = (p \vee q) \vee r$. (Asociatividad)
3. $p \wedge (q \vee r) = (p \wedge q) \vee (p \wedge r) \quad , \; p \vee (q \wedge r) = (p \vee q) \wedge (p \vee r)$. (Distributividad)
4. $p \wedge 1 = p, \quad p \vee 0 = p$. (Existencia Neutro para $\vee$, $\wedge$)
5. $p \wedge \overline{p} = 0, \quad p \vee \overline{p} = 1$. (Existencia de Complementos)

Ejemplo

Pruebe que el Conjunto $B = \{0, 1\}$, *dotado de las operaciones* ., *y* $+$. $(B, +, .)$, *definidas como:*

$+$	0	1
0	0	1
1	1	1

,

.	0	1
0	0	0
1	0	1

es un álgebra de Boole.

Ejemplo

Considere el conjunto $A = \{1, 2, 3\}$, $C_A = N - \{1, 2, 3\}$, *Pruebe que el Conjunto* $B = \{P(A)\}$, *dotado de las operaciones* $\cap$, *y* $\cup$. $(B, +, .)$, *es un álgebra de Boole.*$(+ = \cup)$, $(. = \cap)$,